

15 - 05-ORGANES LYMPHOIDES ET CELLULES DE L'IMMUNITE (Teams) - Pr. B. ADMOU

Alors, on va parler des organes lymphoïdes et de l'immunité, comme vous le savez, c'est un chapitre qui comporte deux chapitres que j'ai rassemblés au lien seul. Alors organes et après on va voir les cellules de notre côté puisqu'il y a un rapport étroit entre les organes et bien évidemment ce qu'ils vont produire comme cellules. Alors inutile de vous rappeler un petit peu ce qui est écrit sur la première plaque, pour rappeler effectivement que organes lymphoïdes et cellules de l'immunité font ce qu'on appelle le système lymphoïde.

Alors à la différence de système immunitaire, système immunitaire c'est organes, cellules, substances, molécules et tout ça, alors lorsqu'on parle système lymphoïde c'est organes plus cellules. Et puis dans les organes lymphoïdes, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle les sites de production et de maturation initiales, qui sont les organes centraux. Et puis il y a ce qu'on appelle les lieux d'éducation de la compétence de ces cellules de l'immunité qui, après le contact avec l'antigène, c'est là où les cellules vont interagir entre elles et pour, soi-disant, induire une réponse immunitaire après le contact avec l'antigène.

On va du coup distinguer ce qu'on appelle des cellules qui sont organisées dans un tissu organe-influide et des cellules qui sont, soi-disant, éparpillées ou la diffusent. Elles sont isolées dans les cellules ou les tissus, que ce soit dans la circulation sanguine ou dans toutes les cellules lymphoïdes. Lorsqu'on va regarder les objectifs, je vais m'arrêter rapidement sur ce qui est important à connaître à votre niveau comme objectif.

Alors, mis à part la structure et surtout la fonction, moi, ce qui m'importe le plus, c'est en décrivant la structure, mais je vais dégager tout simplement les ondes dites fonctionnelles de ces organes-influïdes qui vont permettre de comprendre quel est leur rôle dans l'organisation d'une réponse immunitaire de façon générale. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est important de connaître les étapes de différenciation des B et de connaître leurs marqueurs.

On va parler surtout des marqueurs qui sont dits spécifiques, qui n'existent que sur ces cellules et qui sont sur d'autres cellules, ce qui va vous permettre justement de connaître la différence entre les cellules en termes de marqueurs qui sont propres à une cellule et pas à l'autre. Et puis, on va finir par parler des cellules dites présentatrices d'antigènes et, bien évidemment, des cellules dites effectrices. Rapidement, je passe sur quelques notions fondamentales.

Si vous regardez ici la moelle osseuse, vous savez, lorsqu'on dit la moelle osseuse, ça existe au niveau des os longs et des os plats. C'est l'origine de toutes les cellules de l'organisme, mais à part certaines, on va voir après dans le détail. Alors, la moelle osseuse, elle fabrique des progéniteurs ou ce qu'on appelle des précurseurs des cellules qui vont devenir l'influide.

Ça veut dire les lymphocytes T, les lymphocytes B et les cellules NK. Et les progéniteurs, on va

dire, de précurseurs myéloïdes. Donc, on a deux composantes, un myéloïde et l'influide.

Alors, lorsque la moelleuseuse va générer les futurs lymphocytes T, ces derniers vont quitter la moelleuseuse pour aller suivre leur maturation au niveau du thymus. Donc le thymus va, soi-disant, participer à l'éducation et au développement initial de l'influidité, ce qu'on appelle le thymocyte. Celui-ci va quitter le thymus pour aller dans la circulation pour les organes lymphides.

Alors, les organes lymphides sont trop représentés par la moelleuseuse et le thymus. Ils vont assurer d'une part la lymphopoèse, c'est-à-dire pour générer des précurseurs. Deuxièmement, ils vont aider les lymphocytes, qu'ils soient T ou B, à développer ce qu'on appelle le répertoire de reconnaissance.

Cela veut dire quoi ? Les lymphocytes T et B ont besoin de récepteurs spécifiques qui leur permettent de reconnaître les antigènes. Donc, c'est ce qu'on appelle le répertoire de reconnaissance qui se traduit par le TCR et le BCR. C'est-à-dire le répertoire de reconnaissance qui doit se développer absolument au niveau des organes lymphides centraux, à savoir le thymus et la moelleuseuse.

Troisièmement, comme fonction fondamentale des organes lymphides centraux, c'est d'aider, d'éduquer ces lymphocytes en cours de maturation à tolérer le soin. C'est-à-dire qu'ils n'ont droit de quitter les organes lymphides centraux que s'ils se comportent normalement, de façon normale, avec un antigène du soin qu'ils auraient présenté au cours de cette maturation, au cours des étapes de l'embryogénèse chez le fœtus, une utéro. Donc, les antigènes du soin, avant qu'ils soient attribués à n'importe quel organe, système nerveux, la reine ou l'autre, il faut qu'ils aient passé devant ces lymphocytes T ou B en cours de maturation centrale pour les reconnaître et les tolérer à vie.

Sinon, s'ils n'arrivent pas à les tolérer, ça veut dire que ces lymphocytes T ou B en cours de maturation doivent disparaître. Parce que ce sont des mauvais lymphocytes qui sont dits auto-réactifs. Ils ont un potentiel d'auto-réactivité qui va attaquer les antigènes du soin.

Si jamais il va les rencontrer, donc ils n'ont pas intérêt à survivre. Ils doivent disparaître au cours des étapes centrales de maturation. Alors, je vais passer rapidement sur le schéma.

Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'anatomie. Inutile de vous rappeler que le thymus est un organe lympho-hépithélial qui existe au niveau du Médiastat antérieur. C'est des choses que vous connaissez.

Alors, ce qui m'importe ici, regardez lorsque vous voyez la description schématique anatomique du thymus, vous allez voir qu'il y a une certaine capsule, il y a des lobules, des travées qui déterminent des lobules, mais dans cette structure lobulaire, vous allez distinguer qu'il y a un cortex et une médulaire. Entre les deux, il y a une zone qui est très importante d'un point de vue fonctionnel qui s'appelle la jonction cortico-médulaire. Alors, ce qui va vous frapper, vous vous

interpeller ici, c'est que, regardez, lorsqu'on voit le cortex, il est très très riche en cellules.

Ce sont les pro-thémocytes, les cellules qui venaient de la moelle osseuse pour venir se développer au niveau du thymus en tant que future lymphocyte. Il y a une richesse ici en thémocytes. Après, lorsqu'on descend vers la médulaire, il y en a très peu.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le capital de thémocytes qui sont venus s'éduquer ici, sur leur maturation, donc il y a une grande partie, pratiquement 90% vont disparaître parce qu'ils n'arriveront pas à suivre les étapes, à réussir les étapes de maturation. Parce qu'il y a une étape qui se déroule au niveau du cortex, une deuxième étape qui a eu lieu au niveau de la jonction cortico-médulaire et après la médulaire va servir tout simplement à fournir aux thémocytes qui ont passé les deux étapes à se provisionner en cytokines, l'interleukine 3, l'interleukine 7, les facteurs de croissance qui leur sont nécessaires pour continuer leur maturation. Après, une fois maturés, ils vont quitter le thymus pour aller dans la circulation.

Pour faire la différence entre la présentation structurale du thymus, avec ça vous avez au niveau histologique une richesse, et au niveau de la médulaire il y a très peu parce que c'est lié à la disparition, à l'apoptose, à la phagocytose des thémocytes qui n'ont pas réussi leur maturation. Ça c'est la chose la plus importante à noter à ce niveau-là. Pour parler du rôle de ce thymus, je m'arrête sur les zones fonctionnelles, zones corticales, jonction cortico-médulaire et la zone médulaire.

Vous avez dans le texte ce qui va vous permettre de retenir l'essentiel. Au niveau de la zone corticale, il y a une multiplication des pro-thémocytes qui venaient d'arriver de la moelle osseuse. Et au niveau de la jonction co-médulaire, il y a ce qu'on appelle une sélection de répertoires des thémocytes qui sont normales et qui vont pouvoir continuer leur maturation.

Après, dans la médulaire, il y a des thémocytes qui sont déjà matures avec en présence ici des macrophages et des cellules dendritiques. Surtout des macrophages qui vont absorber ou phagocyter l'ensemble des cellules qui n'ont pas réussi les étapes de maturation. Bien évidemment, il y a les cytokines et les facteurs de croissance.

Donc vous allez retenir après que les fonctions du thémus ce sont la différenciation centrale, le développement du TCR et l'élimination de tous les clones qui n'arrivent pas à respecter les antigènes du soi, qui ne les reconnaissent pas ou les reconnaissent de façon anormale, ils vont disparaître. C'est pourquoi lorsqu'il y a une malformation anatomique ou la ombriologique au cours de la maturation du thémus, qui se traduit par exemple lors de l'absence du troisième arc bronchiaux que vous connaissez en embryologie, il y a une embryopathie fotal qui s'appelle syndrome de Dijorge qui est liée justement à l'absence de ce troisième arc bronchiaux. Donc il va se traduire tout simplement par l'absence de la faucetité.

Et qu'il y a l'absence de la faucetité, on s'expose à un déficit immunitaire dit séversé. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de la fauceté, vous imaginez que le système immunitaire est quasiment

inefficace. Il ne pourra pas permettre la survie de l'individu, de l'enfant, s'il n'est pas greffé.

Donc il faut absolument qu'il soit greffé pour pouvoir lui apporter des gènes, des précurseurs qui vont produire de nouveau de la faucet. Autrement, à l'absence de la faucet, l'individu ne peut pas survivre. Donc il y a un individu qui ne passera pas les 6 mois au maximum, etc.

L'absence de greffe. La moelleuseuse, quant à elle, est l'origine du développement du lymphocyte B. Sans vouloir rappeler ce qui est l'origine, etc. Vous avez retenu comme quoi c'est les os, les os.

D'un point de vue anatomique, le texte ne va pas s'attarder là-dessus. Au niveau de la partie molle de la moelleuseuse, de l'os qui contient la moelleuseuse, vous avez une cellule souche multipotente qui représente un pro-lymphocyte B. Ce pro-lymphocyte B va entamer des contacts, une interaction avec une cellule principale de la moelleuseuse qui s'appelle le CRS. La cellule réticulaire stromale, CRS.

Cette cellule stromale va aider le lymphocyte B à mûrir, à se différencier, pour finir par une étape de lymphocyte B mature naïf qui va se déverser dans un sinus veineux pour quitter la moelleuseuse et aller vers les organes lymphoïdes secondaires. Autrement, les cellules qui n'arrivent pas à assurer une continue rematuration, en bleu, foncées, vont être détruites par le macrophage qui est toujours là pour faire le ramassage de tout ce qui n'arrive pas à maturer. Autrement dit, avec la maturation du lymphocyte B, on va assister au réarrangement des gènes, des immunoglobulines, à des cytokines, des facteurs de croissance qui vont assurer la maturation comme tout à l'heure pour le lymphocyte C. Donc ça c'est un petit peu le mode de développement du lymphocyte B au niveau de la moelleuseuse.

Les fonctions de la moelleuseuse sont faciles à imaginer. Comme elle est l'origine du développement de l'ensemble des cellules d'organisme, elle va générer des précurseurs myéloïdes qui vont servir pour produire les polynucléaires, les monocytes de macrophages, les cytodendrites, les myéloïdes rouges des plaquettes, et bien évidemment surtout les précurseurs lymphoïdes avec des protéines, des probées et des précellules NK. Lorsque la moelleuseuse n'est pas là, elle va exposer à l'absence du lymphocyte B. Elle va générer donc du coup quoi ? La gamma-globuline.

Comme on n'a pas de lymphocytes B, on n'aura pas de quoi produire les immunoglobulines. Un individu qui n'a pas de lymphocytes B, il aura 0 immunoglobuline, ce qu'on appelle A-gamma, ou absence d'immunoglobuline. Avec ça, on ne va pas avoir le développement de ce qu'on appelle des centres germinatifs.

Sans jamais pouvoir appeler, lorsqu'on a au niveau des organes lymphoïdes, on va voir tout à l'heure, une zone qui va servir pour accueillir le lymphocyte B, qui a quitté la moelleuseuse, une zone d'XB. Alors vous avez comme un peu l'ovaire, au niveau de l'ovaire on va distinguer, dans

l'état normal, sans grossesse ou absence de picondation, il y a un vestige de follicule primaire qui va se transformer après en sac gestationné, etc. Donc après la picondation, on aura ce sens qui va se développer.

C'est exactement la même chose au niveau des organes lymphoïdes secondaires, il y a un follicule primaire, un nid ou un niche dans lequel va arriver un lymphocyte B. Et une fois le lymphocyte B va arriver au niveau de ses organes lymphoïdes secondaires, ganglion lymphatique, rate, le lymphocyte B va commencer à se multiplier de nouveau pour permettre le développement de ce follicule qui va passer d'un follicule primaire à un follicule secondaire. Et le follicule secondaire, c'est tout simplement ce qu'on appelle un centre germinatif. Donc vous imaginez que s'il n'y a pas de lymphocyte B qui essaie de l'avoir le seul, on n'aura pas le développement de ce follicule secondaire, ou bien ce qu'on appelle le centre germinatif.

Voilà un peu la différence entre l'impact de l'absence de lymphocyte B sur les organes lymphoïdes secondaires. Autrement dit, pour vous donner un exemple, vous savez lorsque vous avez un enfant, par exemple, qui fait des infections des angines à répétition, vous touchez un petit peu au-dessous du montant, vous allez voir qu'il y a des petites lentilles, des petits gonglios réveillants, tout petits, ça veut dire qu'ils témoignent de la prolifération du gonglio lymphatique. S'il n'y a pas de lymphocytes, on n'aura pas de gonglions.

Mais les lymphocytes, c'est une réaction, c'est ce qu'on appelle le développement du centre germinatif lié à un contact de lymphocytes B avec l'antigène, tout simplement. Alors les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires, normalement le texte est assez explicite, c'est que ces organes lymphoïdes, c'est le lieu justement du contact avec l'antigène, exogène, et va servir donc finalement à induire les réponses immunitaires. Maintenant, lorsqu'on regarde les organes lymphoïdes secondaires, vous avez deux qui sont encapsulés, c'est la rate et le gonglio lymphatique.

Deuxièmement, ceux qui sont non encapsulés, des fluides, c'est tout ce qui est tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Alors là aussi, je vais rappeler quelques notions d'anatomie pour me brancher sur ce qui est fonctionnel. Vous savez que la rate est un organe hémolympatique qui est très, très abondant en termes de globules rouges, etc.

C'est un lieu d'épuration, soit disons du sang, de tout ce qui est débris, des microbes qui sont phagocytés, etc. et même des cellules mortes transitent par la rate pour les épurer. Pour dégager l'organisme, tout ça.

Alors vous savez ici, au niveau de la rate, ce qui est important, qui a un impact fonctionnel, c'est que cette distribution musculaire, on s'avait des artères, par exemple ici, à ce niveau-là, on peut imaginer une artère splénique qui va se diviser en artères trabeculaire, centrolobulaire. Et au niveau centrolobulaire, regardez ici, cette buffercation des artérioles, puis du capillaire, va générer ce qu'on appelle des zones fonctionnelles d'un point de vue immunologique. Donc autour

de ces vaisseaux, lorsqu'on agrandit le globule, vous allez avoir autour du vaisseau sanguin, regardez ici le vaisseau centrolobulaire qui va finir par une artériole, vous avez ici une zone en rose autour de l'artériole.

Autour de l'artériole, vous avez une zone qui s'appelle Pals. Pals pour Pyrrhée artériolaire, ou Pyrrhée artériolaire lymphocyte. Donc une zone lymphocytaire pyrrhée artériolaire.

Donc les lymphocytes T, lorsqu'ils quittent le thymus, ils arrivent, ils atterrissent à ce niveau-là, au niveau de la zone pyrrhée artériolaire. Et vous avez en périphérie, vous avez une zone qui va servir pour accueillir les lymphocytes B. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le centre germinatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Initialement lorsque le lymphocyte B va atterrir au niveau d'un follicule, l'influide primaire, et lorsque le lymphocyte B va se développer, il va finir par développer ce qu'on appelle un centre germinatif.

Voilà ici ce qu'on appelle la zone dite. La zone pyrrhée artériolaire et la zone périphérique qui est B va former ce qu'on appelle la pulpe blanche. Donc la pulpe blanche étant formée de deux composantes.

Mon champ lymphocytaire pyrrhée artériolaire qui s'appelle PAALS, qui est riche en lymphocytes T, on peut considérer qu'il est constitué d'un T, alors que la zone périphérique qui va former le centre germinatif, qui est riche plutôt en lymphocytes B. Tout ça forme la zone, la pulpe blanche. A l'extérieur vous avez ce qu'on appelle la pulpe rouge. On s'en fout de la pulpe rouge.

Il y a le globule rouge, les débris des cellules. Et puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle la zone marginale. Vous voyez ici la zone marginale.

C'est ce qui sépare la pulpe blanche qui est immunologiquement fonctionnelle et la pulpe rouge qui est quasiment une composante sanguine. Donc voilà la zone marginale. Après, lorsqu'on regarde la fonction de ces zones, vous avez donc la pulpe rouge qui est complètement... les débris, les macrophages, et un petit peu la continuité des transits des plasmocytes qui sont différenciés.

Et puis vous avez la zone marginale, c'est une zone un petit peu de trafic, un petit peu de passage de ce ensemble de ces cellules. En tout cas, à votre niveau, ce que vous êtes censé retenir, c'est la pulpe blanche qui m'intéresse. C'est-à-dire la zone où il y a arrivé, dès la fluidité, un péril artériolien, et la zone B qui va servir pour le développement du centre germinatif.

Alors la forche de la rate, bien évidemment, c'est un organe de l'immunité, il va participer pour filtrer l'ensemble des antigènes qui sont véhiculés par le sang, mais également les cellules qui sont dédiées, les micro-organismes. Tout ça, c'est un petit peu le panage, le rôle de la rate pour débarrasser l'organisme de ses déchets, on va dire. Et puis, il va servir aussi pour permettre aux cellules de l'immunité d'acquérir ce qu'on appelle l'immunocompétence.

Donc il faut, au contact de l'antigène, les T et les B vont entretenir un contact et vont prouver leur capacité à assurer une réponse immunitaire, tout simplement. Et du coup, c'est un organe qui intervient dans l'immunité anti-infectieuse. Et lorsqu'il y a, par exemple, une absence de la rate, c'est ce qu'on appelle la splénectomie.

L'absence, ça peut être l'absence d'onglet, mais c'est rare en fait. Mais surtout, il y a des fois, on est obligé de faire une splénectomie, l'ablation de la rate, soit suite à un traumatisme violent, parce que la rate est un organe prévasculé, il y a beaucoup de sang, très fragile, la capsule est fragile, si jamais il y a un traumatisme violent, la rate, elle éclate. Il est difficile à assurer, vous savez.

Donc, la splénectomie, qu'elle soit traumatique, ou bien une splénectomie chirurgicale, parce qu'il y a une maladie qui donne ce qu'on appelle une splénomégalie, une augmentation du volume de la rate, va faire qu'elle va priver l'organisme d'un moyen de défense. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vacciner ces patients contre certains agents pathogènes, en l'occurrence le pneumocoque. Vous savez, le pneumocoque est un agent un petit peu agressif, dangereux.

S'il y a quelqu'un qui n'a pas de rate, il faut absolument le vacciner pour le protéger au maximum. Sinon, il va développer des septicémies, etc. Voilà un petit peu pour vous relater le rôle de la rate dans la protection et dans les réponses immunitaires de façon générale, avec surtout cette organisation fonctionnelle au niveau de la pulpe blanche.

Maintenant, par rapport aux organes lymphatiques, ganglion lymphatique, je veux dire, je passe sur le détail et le rappel anatomique et embryologique. Mais maintenant, je vais directement vers le schéma, la figure du ganglion lymphatique. Regardez ici, le ganglion lymphatique, regardez, normalement, vous reconnaissez le vaisseau, avec l'artère qui entre et la veine qui sort.

Et vous avez le trajet un peu opposé des lymphatiques, le lymphatique afférent qui rentre par la capsule et qui quitte par le vaisseau. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Mais ce qui m'importe ici, donc, il y a une capsule.

Et sur la capsule, vous allez retrouver deux zones fonctionnelles, proprement parlées. Ça veut dire la zone corticale, le cortex, ce qui, si on va dire en vert, vous avez une zone qui va servir pour recueillir les lymphocytes B. Regardez ici un follicule primaire. Lorsqu'il y a l'arrivée des lymphocytes B qui a quitté la moelle osseuse, il va atterrir à ce niveau-là.

Il va permettre, justement, après contact avec l'antigène, de se développer en centre germinatif qu'on appelle aussi follicule secondaire. Sous cette zone corticale, il y a le paracortex. En dessous du cortex, il y a le paracortex.

Vous allez facilement faire le lien entre la zone paracorticale qui est une zone T. Donc on a une zone B en périphérie qui est le cortex. Il y a une zone T qui est au niveau du paracortex. Vous avez ici dans le texte un cortex égale une zone B où il y a le développement du follicule

secondaire et le centre germinatif.

Il y a le paracortex qui va servir pour les lymphocytes T. C'est ce qu'on appelle justement une zone B, on a T indépendante, une zone T relativement dépendante qui se situe à ce niveau-là. Et puis évidemment à l'intérieur, il y a la médullaire comme tout à l'heure pour la rate. Il y a les macrophages, il y a la continuité de développement des lymphocytes pour après.

Il y a toujours les macrophages qui éliminent tout ce qui est débris ou ce qui est suivi de morts, etc. et ceux de la bataille avec l'antigène. Après, regardez ici un petit détail qui est là aussi d'ordre fonctionnel.

Regardez les artérioles lorsqu'ils se divisent. Vous avez ici les artérioles qui finissent par des capillaires et il y a quelque part un échange vasculaire entre le cortex et le paracortex. C'est cet échange à travers les capillaires qui va permettre le contact entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Ça veut dire quoi ? Si le lymphocyte B a nécessairement l'aide, il requiert l'aide des lymphocytes T, il faut qu'il puisse entretenir un contact via un passage à ce niveau-là, au niveau des capillaires, au niveau des cellules endothéliales de ce niveau-là pour permettre l'échange entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Je retourne vers la plaque d'avant pour vous montrer l'importance de ces vaisseaux.

Vous savez, l'artère, il finit par ce qu'on appelle des vinyles postcapillaires au niveau du paracortex. C'est au niveau de ces vinyles postcapillaires où il y a ce qu'on appelle des HEV, des petites vinyles, avec des cellules endothéliales qui expriment certaines molécules qui facilitent le trafic de ces cellules. C'est un passage des lymphocytes T vers les lymphocytes B, inversement, pour permettre la collaboration entre T et B. Ce qu'on appelle le homing ou la molécule de domiciliation permet l'échange entre ces lymphocytes au niveau de ces HEV pour faciliter le contact, la collaboration et la coopération entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Ils s'effectuent à ce niveau-là grâce à la présence de ces HEV au niveau des vinyles postcapillaires du paracortex.

Voilà un petit peu la description anatomique qui nous a ramené à parler de la fonction et de la distribution fonctionnelle des ondes T et B. Par rapport au tissu lymphoïde associé aux muqueuses, je rappelle une chose, c'est qu'au niveau de toutes les muqueuses de l'organisme, on a une richesse en IGA. On a des plasmocytes qui produisent facilement des IGA. Vous avez une muqueuse digestive, urogénitale ou labranchique.

Là où il y a de la muqueuse, il y a des IGA, produits par les plasmocytes locaux. C'est de l'immunité innée. Ces IGA, comme vous le savez, ont une fonction de neutralisation importante qui fait qu'ils leur confèrent un rôle important dans le système immunitaire de façon générale.

La répartition de ce tissu lymphoïde est partout encapsulée en fonction de la situation anatomique. On va l'appeler muqueuse pour mals, skin pour la peau, sals pour le tissu digestif, labranchique pour les bals, tals, etc. Vous avez partout un tissu lymphoïde au niveau des

amygdales, les plaques de Peyer, l'appendice et les sécrètes.

Partout il y a un tissu lymphoïde, y compris au niveau des plèbres, pleura, pulmonaire, respiratoire, péricardique, pleurétique, etc. Vous avez un ensemble de sites anatomiques qui permettent d'avoir des tissus lymphoïdes. Le rôle de ce tissu lymphoïde est comme première interface de contact avec les agressions étrangères, cutanées, respiratoires, digestibles, etc.

On a les premiers soldats qui interviennent pour débarrasser l'organisme de ses agents pathogènes, notamment les IgA neutralisantes. Pour finir avec les organes lymphoïdes, je rappelle ce que je viens de dire par rapport au cheminement de production des différents types de cellules de l'immunité, notamment les lymphocytes TIB et les cellules NK. On savait que les organes lymphoïdes sont trous, c'est le lieu d'éducation initiale, de maturation, d'acquisition de répertoire, de reconnaissance et de tolérance.

Une fois que ces lymphocytes sont matures et naïfs, ils vont quitter les organes centraux pour aller vers les organes lymphoïdes secondaires. Ils vont traverser de façon transitoire le sang. Regardez au niveau de ces fameuses venules postcapulaires, les HEV, ils vont pouvoir arriver au niveau de ces organes lymphoïdes secondaires et puis ils vont continuer leur activation.

Une différenciation, cette fois-ci, fonctionnelle qui va témoigner ou l'attester de leurs compétences immunologiques et ils vont donc échanger lorsqu'ils le font entre eux via avec les fameuses HEV. Et après, une fois qu'ils sont en contact avec l'antigène, ils vont développer des cellules de mémoire. Il y a toujours, vous voyez, un retour, ça veut dire que les cellules peuvent faire un demi-tour pour aller dans le sang et continuer à circuler, passer entre le sang et les organes lymphatiques, tout simplement à la quête de l'antigène agresseur pour protéger l'organisme.

Voilà un petit peu ce qu'on appelle la circulation des lymphocytes entre les organes lymphoïdes centraux d'une part et également entre le sang et les organes lymphoïdes secondaires. Maintenant, parlons des cellules de l'immunité. Alors, les cellules de l'immunité, on avait distingué qu'il y a des cellules effectrices.

Retenez bien que les cellules effectrices sont de trois types. Un, les cellules NK qu'on appelle natural killers ou les cellules natural-killers qui interviennent uniquement et exclusivement dans la réponse immunitaire innée. Ça, c'est la première chose à retenir.

Deuxièmement, les effecteurs dits spécifiques à savoir les lymphocytes B qui produisent des anticorps via les plasmocytes et bien évidemment, les lymphocytes T c'est le toxique. Vous avez d'un côté ce qui va assurer la réponse humorale et de l'autre côté ce qui va assurer une réponse cellulaire. Alors, les autres cellules sont importantes à considérer lorsqu'on parle de cellules de l'immunité.

Il n'y a pas que les lymphocytes. Bien évidemment, il y a d'abord les cellules dites présentatrices

de l'antigène. Lorsqu'on dit cellules présentatrices de l'antigène, on distingue celles qui sont dites professionnelles.

Je vais y revenir après. Les cellules dites professionnelles de la présentation sont de trois types, pas plus. Le macrophage ou le site, la cellule dendritique des sorgues dendritiques sales et le lymphocyte B. C'est un peu magique.

Le lymphocyte B est présentement antigène mais également, il reconnaît, il le présente et il se comporte aussi comme un effecteur de l'immunité. Il y a d'autres cellules. Il n'y a pas que ces macrophages les cellules dendritiques et les lymphocytes.

On va voir qu'il y a d'autres cellules dont l'organisme est pratiquement énorme. La quasi-totalité des cellules, j'exagère un peu, mais une grande partie des cellules de l'organisme ont un rôle à jouer dans le système immunitaire à commencer par les polyglanthrophiles, les basophiles, les éosinophiles, même les plaquettes endothéliales, même les globules rouges. Vous allez voir qu'ils ont un rôle dans le système immunitaire de façon générale.

Dans tous les cas, l'ensemble de ces cellules, lorsqu'on les regarde, je parle bien des cellules qui ont un rôle important dans la réponse immunitaire, si on veut les différencier voir ce qui est commun ou ce qui est différent entre ces cellules, on va voir qu'il y a d'un côté la morphologie. La morphologie d'un lymphocyte ou d'un plasmocyte ou d'une cellule NK est différente en fonction du stade dans lequel se retrouve cette cellule. Deuxièmement, chacune de ces cellules possède un ou dix marqueurs.

Les marqueurs de surface c'est une sorte d'identité. C'est comme un individu qui porte une casquette ou une tenue particulière ou une couleur des yeux ou une couleur de peau. Ce sont des marqueurs de surface qui donnent, soi-disant, une identité immunologique à la cellule.

Troisièmement, vous avez ce qu'ils produisent comme produit de sécrétion. En termes de myoglobuline ou en termes de cytokine ou en termes de croissance des êtres, chaque cellule est caractérisée par la possibilité de produire un ou plusieurs. Quatrièmement, vous avez la fonction.

La fonction, bien évidemment, vous allez imaginer qu'en fonction de ce qu'il produit de ce qu'il a comme interaction cellulaire ces cellules vont être différentes. Du coup, ça nous ramène à parler de rapidement je passe sur l'origine. C'est des choses que vous allez revoir en hématologie biologique, en l'occurrence.

Je rappelle tout à l'heure que au niveau de la molécule, il y a une cellule multipotente qui va servir pour produire un précurseur myéloïde et un précurseur lymphoïde. C'est facile. Vous avez le précurseur myéloïde qui va aboutir à la production d'immigracariocytes.

Vous savez, l'immigracariocyte c'est la cellule qui va servir pour produire les thrombocytes ou bien les plaquettes. Plaquettes ou thrombocytes, la même chose. Et puis, vous avez de l'autre

côté vous avez les érythrocytes, les cellules mastocytaires, le mastocyte.

Et puis, vous avez un myeloblast qui va être à l'origine de la production du polypure basophile, l'otrophile, iosinophile. Et à côté de ça aussi, on aura la différenciation d'un monocyte également d'un macrophage. Le monocyte va rester dans la circulation sanguine et le macrophage va passer dans les tissus.

Du côté du précurseur lymphoïde à d'un côté la cellule NK, de l'autre côté, vous avez ce qui va servir pour le lymphocyte T et le lymphocyte B et enfin le plasmocyte en ce qui concerne la différenciation terminale du lymphocyte B. Maintenant, lorsque l'on regarde ces cellules, on l'a dit tout à l'heure, il y a les effecteurs je passe mais regardez ici, Julien, c'est sur une chose alors ici les lymphocytes, lorsque vous regardez par exemple un bilan biologique d'un patient vous intéressez bien certainement aux autres populations, c'est-à-dire les globules rouges, si vous voulez voir s'il y a l'anémie ou pas, etc. vous avez les plaquettes, les thrombocytes et puis vous avez la famille des globules blancs, ce qu'on appelle des leucocytes. Vous avez des leucocytes circulons les leucocytes circulons, c'est un petit peu la cellule mère et sous cette appellation leucocyte, il y a des subpopulations.

On a des lymphocytes. Donc les lymphocytes ce sont une subpopulation de globules blancs ou bien de leucocytes à côté des polynucléotrophiles, basophiles iosinophiles et monocytes, d'accord ? Et ce qui est important pour vous et d'intérêt pratique c'est facile de retenir un peu le taux de l'adulte vous avez une marge de cellules qui varient entre 1500 jusqu'à 4000. Retenez bien que chez l'enfant, ça veut dire lorsque l'enfant chez un nouveau-né ou un nourissant un nouveau-né il faut qu'il aille au moins 3000 lymphocytes d'accord ? ça peut aller jusqu'à 6000 pourquoi je dis ça ? si vous considérez par exemple 2000 lymphocytes chez un nouveau-né, un nourissant de deux mois ou même de deux ans que c'est normal, c'est grave ça veut dire qu'il faut toujours regarder l'âge pour pouvoir interpréter une population alors on met que ce soit l'adulte mais 3000 jusqu'à 5000 pour l'enfant.

Généralement le taux de l'adulte il atteint au bout de 10-12 ans mais plus on avance dans l'âge le nouveau-né il y a toujours un lymphocytose physiologique après qui va diminuer progressivement jusqu'à atteindre la valeur de l'adulte à partir de 12 ans en général sur le plan morphologique tout à l'heure je disais le premier critère qui permet de différencier les cellules de l'immunité notamment les lymphocytes c'est la morphologie. Si je vous pose la question à quoi correspondrait un petit lymphocyte que vous regardez sur un frotté sanguin vous allez facilement me dire ça peut être généralement soit un lymphocyte T mature naïf soit un lymphocyte B mature naïf ce sont des cellules qui sont naïves de se contacter avec l'antigène, qui viennent de naître ils ont généralement un grand noyau un petit cytoplasme pratiquement laminé et très peu d'organites cytoplasmiques contrairement à un grand lymphocyte, regardez le noyau qui devient petit mais maintenant c'est l'activité cytoplasmique parce qu'il y a le développement des mitochondries, des appareils de biologie, de réduculons de plasmique, des ribosomes tout ça très actif, du coup on a un développement du cytoplasme alors du coup il y a une inversion du

rapport nucléocytoplasmique qui en profite du cytoplasme, donc maintenant il s'agissait d'un petit lymphocyte qui correspondrait soit à un lymphocyte T mature naïf ou bien à un lymphocyte B mature naïf ici par contre ça peut être soit un lymphocyte cytotoxique, c'est à dire un lymphocyte T proliféré terminé de différenciation soit une cellule NK parce que la cellule NK elle passe d'emblée, lorsqu'elle est née elle a tout le capital elle est liée avec une taille assez complète elle a toutes les granulations nécessaires elle n'a pas besoin de civilisation par l'antigène pour se différencier certes elle passe par un stade qu'on appelle pré-NK où elle est d'emblée considérable comme une cellule de grande taille qu'on appelle un gros lymphocyte granule ce n'est plus ça ne peut pas être un plasmocyte, tout simplement parce que le plasmocyte il a une taille complètement différente une morphologie différente regardez, il a cette forme ovoïde vous la voyez une fois sur un frottis sanglant, vous ne vous trompez pas sur un gros lymphocyte vous pouvez dire ça peut être un lymphocyte T cytotoxique ou bien un NK ici on a tout à l'heure un petit lymphocyte T mature naïf ici c'est que le plasmocyte qui a cette forme ovoïde avec un noyau excentré avec une richesse importante on a pareil le gougé et le resque vous savez pourquoi, parce que c'est un site pour pouvoir produire ce qu'il faut en termes d'immunoglobuline vous avez la description, vous allez lire lorsqu'on avance un petit peu dans la description de ces types de cellules le lymphocyte B alors ici je vais là aussi m'attarder sur des choses que j'ai tout à l'heure amorcé par rapport à la concentration ou bien à la teneur de ces lymphocytes si vous regardez une numération fourmille sanguine ce qu'on appelle l'hémogramme d'un patient par exemple on a tout à l'heure le lymphocyte Suzanne Adulpre par exemple on a un taux de lymphocytes totaux qui représente à peu près qui varie de 1500 jusqu'à 4000 ça c'est la valeur un petit peu normale et si par exemple je vous pose la question lorsqu'on a un manque de lymphocytes B est-ce que vous pouvez l'avoir dépister sur une numération fourmille sanguine la réponse bien évidemment est non pourquoi ? parce que le lymphocytes B au maximum il va représenter 20% du capital du lymphocytes circulant totaux, du coup si vous avez une diminution de 20% vous avez 200 cellules qui manquent de la même 400 et il ne va pas s'impacter sur le taux de lymphocytes totaux donc méfiez-vous vous ne pouvez jamais éliminer un déficit des lymphocytes B sur une numération fourmille sanguine ça d'une part, ça veut dire quoi ? que l'lymphocyté, on va y arriver tout à l'heure que le lymphocyté par contre, comme il représente à peu près 70% à la majeure partie, donc s'il manque ou l'assistance diminue, bien évidemment vous allez retrouver l'info punie juste pour faire attention à la possibilité de être induit en erreur lorsqu'il s'agit uniquement d'un déficit des lymphocytes B et si vous ne faites pas attention à l'ensemble de la démarche diagnostique, vous risquez de vous tromper le lymphocyte B pour lequel on a dit tout à l'heure qu'il est né à partir des cellules dites probées, d'accord ? il va, grâce aux facteurs de croissance etc, stimuler une seule facteur donc vous avez l'abolition de l'lymphocyte B mature naïf qui va quitter la monocèse pour arriver au niveau des organes de la fuite ça c'est le schéma un peu classique dont j'ai parlé tout à l'heure alors ici lorsque l'on regarde ce qui m'importe le plus c'est par rapport au stade de maturation du lymphocyte B cette maturation passe par 4 stades alors 1 d'abord il y a ce qu'on appelle une cellule dite probée qui est tout simplement quelque part un lymphoblast en division qui est issu du probé initialement,

grand le maire et puis vous avez donc, il va commencer à entamer un cycle de différenciation qui passera par ce qu'on appelle un stade pré-B1, un stade pré-B2 un stade B mature pour aboutir à finalement un stade B dite mature regardez ici au cours de ces stades à partir du premier stade déjà il y a un réarrangement des gènes VDJ vous le rappelez, qui vont servir pour produire, réarranger les gènes des immunoglobulines donc on aura ce qui va permettre de générer la chaîne lourde de l'EGM grâce à l'intervention de certains gènes RAG1, RAG2, etc. RAG ça veut dire Recombination Activating Genes ce sont des gènes d'activateur de recombinaison Recombination Activating Genes il y en a deux et puis vous avez des enzymes, la TDT vous le connaissez, la TDT Transférase qui va servir pour insérer des nucléotides donc les gènes et les enzymes donc ils vont participer tous au réarrangement des gènes qui code pour les immunoglobulines à savoir le VDJ.

Dans un deuxième temps on va assister à l'apparition d'un futur BCR on a ce qu'on appelle un pré-BCR le pré-BCR c'est l'étape un peu initiale du BCR qui se traduit par une chaîne mu intracytoplasmique associée à une chaîne variable ou invariante légère après il va former à la fin soi-disant un BCR tout simplement associé bien évidemment à une chaîne légère Kappa et Lambda pour finalement aboutir à une immunoglobuline de type IgM en surface d'une lymphocyte B qui va apparaître cette fois-ci au stade de B immature. Vous avez donc une IgM immature, je veux dire une IgM membranaire au stade de la lymphocyte B immature à laquelle va s'associer l'IgD sur un lymphocyte B mature naïf donc voilà un petit peu les 4 stades pour vous rappeler les étapes par lesquelles passe le lymphocyte B avant de faire sa maturation. Retenez bien que ce lymphocyte B mature naïf bien évidemment il va passer au niveau des organes lymphoïdes secondaires notamment au niveau des aires où on a des zones timo-indépendantes ça veut dire quoi ? ça veut dire la zone de la pulpe blanche au niveau de la pulpe blanche de la zone B périphérique de la pulpe blanche.

Deuxièmement au niveau du cortex du gorgolio-lymphatique d'accord ? Ce développement du lymphocyte B central retenez bien, certes il est conditionné par l'intervention des cellules stromales rappelez-vous donc le CRS ou la CRS, à côté du cytokine, notamment l'interleukin 7, l'interleukin 3 et du CSF facteur de croissance des cellules et puis vous avez surtout c'est une étape qui est indépendante de l'antigène exogène en aucun cas il y a un contact du lymphocyte B en cours de maturation centrale avec l'antigène exogène il y a un contact uniquement avec l'antigène endogène, avec l'auto-antigène je veux dire pour aider le lymphocyte B à suivre la maturation de la tolérance d'usage alors lorsqu'on regarde le lymphocyte B juste pour vous faire passer un message, comme quoi au cours de la maturation, bien évidemment on fait apparaître des marqueurs on fait disparaître d'autres c'est ça le cycle classique de lymphocytes, vous avez des marqueurs qui témoignent d'instantanés précoces, vous avez par exemple si le sucre est lymphoïde le sucre est lymphoïde on retrouve lorsqu'on l'examine par microscopie ou par cytométrie en flux, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle un marqueur de précocité ou de maturation qui n'existe que sur les précurseurs qu'on appelle CD34 et après au cours de la maturation avance PRO-B, PRE-BA etc on va assister à l'apparition d'autres marqueurs soit qui

vont persister à vie c'est le cas du CD19 et parfois le CD20 aussi le CD20 c'est un marqueur un petit peu comme le CD19 mais il manque un peu d'une certaine sous-population mais ce qui apparaît définitivement et reste c'est le CD19 et puis vous avez ici le Pseudo-BCR le futur BCR qui va apparaître à partir d'un stade mature, le PRE-B2 pour laisser la place finalement à un BCR avec la chaîne lourde et la chaîne légère de l'IGM et puis les deux IGM et GDM à partir de sur le stade de la physique bémature naïve alors ici le CD34 disparaît dès que la cellule avance vers le stade PRE-B1 et puis il y a en même temps l'apparition d'autres marqueurs donc juste pour vous donner une idée sur comment les marqueurs certains sont spécifiques, ils apparaissent ils restent, d'autres ils sont là sur les cellules souches et puis ils vont disparaître pourquoi je parle de ça, si vous voulez identifier l'info CDB, c'est bien d'utiliser les marqueurs 1 qui sont spécifiques deuxièmement, il faut rajouter d'autres marqueurs qui vous disent est-ce que vous êtes sur une cellule précoce ou une cellule tardive ça veut dire, si vous voulez identifier le CD et le récepteur BCR, vous avez besoin du marqueur de BCR qui est le CD79 $\alpha\beta$ 1 qui n'apparaît que au niveau du stade on l'a prévu mais le CD34 par contre, il n'existe que sur là si vous avez par exemple LF1 ou la cellule leucémie de type B en tant que spécialiste j'exagère si je veux prendre en charge correctement ce malade cette leucémie donc en identifiant ces différents types de marqueurs qui sont liés qui apparaissent au cours de certains stades et qui n'existent pas sur d'autres stades ça veut dire que vous avez intérêt à regarder ce qu'il y a ou pas et cela va conditionner votre approche thérapeutique c'est un détail de l'immunologie mais juste pour vous donner une idée sur l'intérêt de ces récepteurs ou ces marqueurs maintenant par rapport aux marqueurs de spécificité je pense l'avoir dit qu'on croit que l'infocyte B possède deux molécules spécifiques le premier étant le BCR le BCR bien évidemment n'existe que sur l'infocyte B BCR ça veut dire IgM plus hétérodimère vous retrouvez l'IgM ici avec sa structure et surtout au niveau de ce récepteur il y a la portion membranaire cytoplasmique, il y a un hétérodimère ou deux hétérodimères IgAlpha et IgBeta ces hétérodimères vous connaissez leur intérêt c'est qu'ils vont permettre la transduction du signal de reconnaissance, ça veut dire l'IgM ici a reconnu un antigène mais il faut absolument les hétérodimères qui sont des chaînes polypeptidiques ou la glycoprotique associées à cet IgM pour former ce qu'on appelle un complexe moléculaire du récepteur donc l'IgAlpha, l'IgBeta avec deux hétérodimères c'est ce qu'on appelle CD79 A et B, ça veut dire finalement vous avez un deuxième marqueur qui est spécifique qui est le CD79 AB ou bien Alpha-Beta associé à CD19 donc le bérétoné deux marqueurs spécifiques le CD19 et le CD79 AB ou bien Alpha-Beta et l'intérêt de vous l'avez compris, c'est un complexe qui permet justement de faire soi-disant arriver au noyau le signal de reconnaissance d'un antigène en périphérie et qui permettra justement d'activer le noyau et donc l'activation du lymphocyte lui-même pour se différencier au plasmocyte alors les autres récepteurs membres à l'air de passage je reprends le CD19 avec les autres vous pouvez pas retenir tout ça mais écoutez, vous oubliez là le jour où vous allez, on va parler du CD20 vous allez faire le lien avec le CD19 facilement parce qu'il s'approche, CD20 21, 22 c'est facile à retenir après il y a ce qu'on appelle des molécules de coopération vous savez que le lymphocyte B dépend majoritairement dans sa fonction du lymphocyte T il a besoin qu'il soit aidé, c'est son grand frère un peu, sans lui il ne pourra pas être

soi-disant efficace il ne pourra pas produire les autres immunoglobulins, vous connaissez pourquoi le switching et tout ça il faut absolument l'intervention du lymphocyte T vous avez donc d'un côté lorsque le lymphocyte B reconnaît un antigène il va utiliser ces molécules HLA classe 2 pour montrer ses antigènes à un lymphocyte CD4 deuxièmement, il faut absolument un autre signal qui est l'issue de l'interaction d'une molécule qui est exprimée par, qui apparaît c'est une molécule qui n'existe pas initialement sur un lymphocyte B intact normal, mais à chaque fois que le lymphocyte B a besoin on exprime le besoin de collaborer avec le lymphocyte T il va faire apparaître tout simplement à sa surface un CD40 le CD40 va tout simplement interpellé un autre ligand qui est le CD40 ligand donc ces marqueurs interviennent, apparaissent sur des lymphocytes B activés et des lymphocytes T activés maintenant les autres, je passe rapidement le lymphocyte B il exprime des récepteurs pour les immunoglobulins pour le complément, etc et surtout il y a la possibilité que ce soit le lit ou l'objet d'une fixation à tort on va dire, de virus l'EBV que vous connaissez, l'Epstein-Barr virus qui est un virus oncogène il peut être à l'origine du développement de tumeurs, de lymphome il y a ce qu'on appelle un lymphome de Burkitt qui est très connu en Afrique donc il est tout simplement la prolifération d'un lymphocyte B et il va utiliser un récepteur qui est propre au lymphocyte B qui s'appelle CR2 rappelez-vous CR2 le récepteur encore plus gros il va justement se greffer dessus pour induire à tort la prolifération excessive de ce lymphocyte B et se transformer carrément en lymphome, pas toujours mais dans un grand nombre de cas alors maintenant les lymphocytes T l'origine je passe la moelle osseuse, le thymus et après la cellulite laïf etc, il va arriver au niveau des organes lymphoïdes secondaires bref, je passe sur ça c'est des choses que vous avez comprises je vais m'arrêter sur cette étape qui est très importante pour vous pour que vous puissiez comprendre le rôle du thymus alors vous savez qu'il y a deux phénomènes majeurs qui s'opèrent au cours du développement de la maturation centrale du thymus je reprends le schéma où on a la figure du thymus de façon schématique on reprend ici le cortex l'injonction cortico-médulaire et la médulaire au centre les trois zones dites fonctionnelles du thymus alors sous la capsule il y a tout simplement l'arrivée des pro-thymocytes qui avaient migré de la moelle osseuse pour arriver au niveau du thymus ils atterrissent au niveau de la zone sous-capsulaire, au niveau du cortex rappelez-vous ici on va regarder on a ce qu'on appelle un thymocyte qui est dit double négatif double négatif ça veut dire pour faciliter la tâche vous savez un lymphocyte T dans la circulation chez un individu normal il s'organise normalement en sous-population soit au lymphocyte TCD4 vous connaissez très bien ou bien au lymphocyte TCD8 dans notre organisme on n'a jamais on n'a pas de lymphocyte qui porte en même temps un CD4 et un CD8 ce sont des marqueurs de sous-population donc la population est telle qu'on porte deux principes par sous-population, le lymphocyte TCD4 et le lymphocyte TCD8 si le CDK ça veut dire, il a à sa surface un CD4+, il est dit CD4+, si il est un CD8+, on a un thymocyte toxique il a un CD8+, mais initialement il est CD4-, CD8- donc il n'a ni CD4 ni CD8 c'est pourquoi on l'appelle un thymocyte double négatif en même temps il est CD3- ça veut dire quoi ? il n'a pas encore le répertoire de reconnaissance ça veut dire qu'il n'a pas encore le TCR donc l'étape initiale de maturation de ce thymocyte au sein du thymus c'est de 1. de réarranger le gène qui code pour le TCR comme les immunoglobines il faut absolument que

les gènes travaillent pour le faire sortir un TCR autrement dit s'il n'y a pas de gène il n'y aura pas de thymocyte après on ne peut jamais avoir un lymphocyte T mature naïf qui n'a pas de TCR et l'absence de TCR se traduit par l'absence de CD3 parce que CD3 voit le coroner bien le TCR à cette étape là on va assister initialement à un contact le thymocyte va entretenir un contact avec des cellules épithéliales corticales qui existent au niveau du cortex et l'intérêt de ces cellules épithéliales corticales c'est de montrer des complexes CMH1 et CMH2 CMH1 et CMH2 qui existent au niveau de la surface de ces épithéliales corticales et lorsqu'elles montrent leurs CMH1 et CMH2 elles vont permettre à la cellule au thymocyte d'exprimer à leur surface le CD4 et le CD8 donc il va du coup se transformer en une cellule thymocyte double positif il devient un CD4+, CD8 suite à l'interaction avec la cellule épithéliale corticale grâce à l'interaction du CD4 et du CD8 du thymocyte avec le CMH1 et le CMH2 bien évidemment vous avez compris tout à l'heure qu'une fois que le gène du TCR a travaillé il a permis au thymocyte d'exprimer le CD3, le TCR ça veut dire qu'il est devenu le CD3+, donc on est passé d'un stade double négatif sans TCR à un stade double positif avec un TCR positif bien évidemment donc ça c'est la première étape qu'on appelle la sélection positive la sélection positive consiste tout simplement au réarrangement du gène du TCR et également au passage où la différenciation du thymocyte d'un double négatif vers un double positif si le thymocyte n'arrive pas ni à réarranger le gène TCR ni à exprimer les CD4, CD8 ça veut dire qu'il va disparaître tout simplement, ils n'ont pas le droit de continuer l'étape suivante et l'étape suivante c'est quoi ? c'est qu'ils vont passer au niveau de la jonction cortico-modulaire cette fois c'est pas en contact avec les cellules EPTN mais plutôt avec les cellules dendritiques, alors la cellule dendritique qu'est son rôle ici ? il va montrer tout simplement des autres gènes du soi qui vont transiter par le virus pour les montrer au sein du molécule du CMH toujours un thymocyte à ce niveau là et si le thymocyte reconnaît de façon normale cet antigène du soi qui lui est présenté par la pseudodendritique donc c'est un bon thymocyte qui pourra continuer sa maturation si le thymocyte a un contact agressif, ça veut dire qu'il reconnaît avec une forte affinité cet antigène du soi qui lui est présenté par la pseudodendritique c'est un mauvais thymocyte donc il doit disparaître même encore, même les thymocytes qui reconnaissent de façon très superficielle un petit peu, on va dire partielle, on l'a pas normal, un antigène du soi c'est pas un bon thymocyte il doit aussi disparaître du coup ça vous explique pourquoi sur le capital de prothymocyte qui avait qui était arrivé au niveau du cortex initialement, on n'aura qu'à peu près 5 à 10% qui vont pouvoir continuer leur maturation et finir par un thymocyte mature naïf les autres, les 90% restants vont subir une apoptose une liste d'instruction suite à l'échec d'une des étapes, ou des deux ça veut dire étape 1 étape 2. Alors regardez ici pour finir la maturation de cet thymocyte qui avait reconnu normalement l'antigène du soi on va finir par soit un thymocyte qui est CD4+, CD8- ou bien CD4-, CD8+, d'accord ? Et après on va l'appeler du coup un clone ou bien un thymocyte qui est simple positif donc les thymocytes matures, naïfs ont un profil infinitif soit CD4+, ou CD8+, ce qu'on appelle simple positif qui ont le droit de quitter le thymus pour aller dans les organes infruits secondaires à travers la circulation sanguine. Donc vous avez compris comment cette maturation centrale des thymocytes s'opère en subissant deux tests qui sont très très durs ou la rude, la sélection positive qui a eu lieu au

niveau du cortex et la sélection négative qui consiste à éliminer les clones agressifs ou l'autoréactif vis-à-vis des antigènes du soi qui a eu lieu au niveau de la jonction cortico-médullaire. Alors maintenant par rapport au récepteur, au marqueur spécifique, bien évidemment la thymocyte possède un TCR, qui dit TCR ça veut dire un complexe TCR plus CD3 il y a une partie qu'on appelle TCR, ce que vous voyez ici, regardez le TCR en fait, il y a un hétérodimer qui est formé de deux chaînes une chaîne alpha, une chaîne bêta et dans cette chaîne on a une partie qui est dite variable V alpha V bêta, une partie constante comme le brin d'une myoglobine en quelque sorte c'est alpha, c'est bêta ce qui variable c'est ça.

Alors vous avez à côté de cette chaîne alpha bêta, vous avez ce qu'on appelle un complexe moléculaire c'est le CD3 justement et ce complexe CD3 c'est quoi ? vous avez plusieurs chaînes, gamma, delta epsilon, zeta, zeta, etc qui est dans la portion membranaire et cytoplasmique de ces chaînes polypeptidiques on va retrouver ce qu'on appelle des motifs activateurs etam, c'est immunothiosine activating motifs ça veut dire qu'une fois que le TCR a reconnu l'antigène, il va permettre de mobiliser ces chaînes polypeptidiques à travers une phosphorylation de ces motifs etam qui vont finir par activer une cascade d'hétérosytinase qui va transduire le signal de reconnaissance vers le noyau donc ils vont permettre l'activation de l'aphocyte. Alors en parlant des antigènes spécifiques, on a des marqueurs spécifiques. Alors le seul je le répète, le seul marqueur spécifique de l'aphocyte c'est le CD3.

A côté de ça vous avez ce qu'on appelle des marqueurs de ceux populations. Si vous dites que le CD4 est un marqueur spécifique de l'aphocyte vous êtes dans le tort. Non, c'est un marqueur d'une sous-population.

C'est-à-dire vous l'appliquez, vous allez chercher l'aphocyte avec, vous allez tomber sur les deux tiers. Vous allez rater le tiers suivant. Et si vous utilisez que le CD8, vous allez identifier que le tiers de l'aphocyte et vous allez passer à côté du CD4.

Donc c'est pas un marqueur spécifique. J'entends parler par spécifique, ça veut dire qu'il est exprimé par toutes les cellules ayant la propriété et qui n'existent nulle part. On ne peut pas le retrouver sur d'autres cellules.

C'est ça un petit peu la notion de spécificité. Avec ça, comme le lymphocyte B tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des marqueurs d'activation. Ça veut dire qu'ils apparaissent une fois que l'aphocyte s'active.

Alors, lorsqu'il s'active, il fait apparaître par exemple, un certain moment de l'activation. Le CD28, on va voir après dans les mutés adaptatifs quel est son rôle. Le CD40 ligand, vous avez compris à quoi ça sert, c'est un ligand du CD40.

Ça veut dire qu'il intervient lorsqu'il y a une coopération TB. Le CD25, c'est quoi ? C'est tout simplement un récepteur d'une cytokine qui intervient dans l'activation. On va en parler aussi dans le cours des mutés adaptatifs.

Et vous avez d'autres molécules et récepteurs qui sont associés à l'aphocyté. Bref, c'est un détail. Et avec ça, vous avez aussi d'autres récepteurs y compris ceux des immunoglobulins complément.

Et surtout, vous avez un récepteur pour les virus, à savoir le VIH, je sais pourquoi, il y a cette affinité importante du VIH avec cette fameuse protéine, qui se fixe sur le CD4 et pour affecter la cellulite du CD4. Avec ça aussi, il n'y a pas que le VIH, il y a aussi la rouge-jaune. La rouge-jaune se développe sur un récepteur qui s'appelle CD46.

Bref, vous avez quelque part des éléments qui vous expliquent un petit peu comment les lymphocytés, parfois, ils sont diminués. Vous avez une infection virale de type rougeole. Si vous trouvez sur une numération de ce patient qui a une rougeole un déficit immunitaire parce que les lymphocytés CD4 sont diminués, vous avez l'explication.

Donc c'est un déficit de lymphocytés qui est secondaire à l'infection de type rougeoleuse ou bien à l'infection par le VIH. Maintenant, les fonctions de lymphocytés, rapidement, vous avez ce qu'il faut sur la plaque. Je vais vous parler de deux choses ici.

Si vous avez une diminution ou l'absence de lymphocytés, automatiquement, sur l'hémogramme NFS, vous n'allez pas pouvoir rater cette lymphopilie. Mais sinon, s'il y a cellules NK, les lymphocytés B qui manquent, vous risquez de ne pas voir. Deuxièmement, vous avez les CD4 qui représentent les deux tiers versus un tiers.

D'accord ? C'est un ratio, on va dire, de tiers à tiers. C'est pourquoi, au cours du VIH, il faut voir le ratio, c'est-à-dire le rapport CD4-CD8. S'il est inversé, ça veut dire qu'il y a une dépression des lymphocytes CD4.

Inversement, il y a une prolifération des lymphocytes TCD8. Bien évidemment, la fonction de ces lymphocytes, c'est différent. Vous avez l'aspect, on va dire, la fonction hamper et la production cytokine.

Et vous avez ici, surtout, le fait cédotoxique qui est exercé par les lymphocytes CD8. Alors, il y a une chose ici qui est importante comme deuxième notion. Vous avez ici, regardez, j'ai mis ce qu'on appelle une restriction de reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes.

Ça veut dire que le lymphocyté, lui, qui doit recevoir l'antigène présenté par les CPA, les fameuses cellules présentes par les antigènes, le lymphocyté, là, il regarde est-ce que ces molécules, ces antigènes sont présentés par des molécules CMH classe 1 ou 2 ? Si l'antigène, lui, est présenté par ces molécules CMH HL à classe 2, c'est le lymphocyté CD4 qui va accrocher cet antigène. Inversement, si la cellule CPA a utilisé les molécules CMH classe 1, donc c'est la CD8, c'est le lymphocyté CD8 qui va reconnaître cet antigène. C'est ce qu'on appelle une sélection, là, une restriction de reconnaissance qui est, en fait, par les lymphocytes, mais qui est

mediée par les molécules CMH classe 1, classe 2. C'est les molécules CMH classe 1, classe 2 qui déterminent le devenir ou le type de lymphocytes en termes CD8 qui va reconnaître cet antigène.

Alors, le troisième effecteur de l'immunité étant bien évidemment la cellule NK. La cellule NK, vous avez compris, c'est un effecteur de l'immunité innée. Alors, comme caractéristique de cette cellule NK, je passe sur les... Alors, le taux, je rappelle, comme le lymphocyte B, il ne dépasse pas les 20%.

Deuxièmement, il est considéré comme un grand lymphocyte granuleux. Et troisièmement, vous avez sa richesse en termes de molécules cytotoxiques. S'il y a des choses à retenir par rapport aux cellules NK, d'un côté, d'un point de vue descriptif, mis à part leur titre, leur concentration, vous avez ici leur aspect morphologique qui ressemble parfaitement au lymphocyte tésio toxique parce qu'il est considéré comme un grand lymphocyte granuleux.

Deuxièmement, il a en commun avec le lymphocyte tésio toxique ces fameuses molécules pour faire une granzyme. Ça, c'est les deux notions qui sont capitales qu'il faut retenir pour la cellule NK. Je vais revenir un petit peu sur d'autres éléments qui caractérisent cette cellule NK.

Regardez ici. Alors, il n'a pas de marqueur spécifique. Ça veut dire, il n'a ni CD3, il n'a ni CD19 parce qu'il n'a pas de récepteur TCR, BCR.

Alors, pour identifier la cellule NK, généralement, il faut utiliser deux marqueurs. Soit le CD16 plus CD56 ou bien le CD16 plus CD57. Selon que je pose des questions, on a une question par rapport au phénotype de la cellule NK.

Alors, ils ne sont pas CD3 comme j'avais imaginé. Comme il n'a pas de TCR, donc il est CD3 négatif. Ça nous permet un petit peu de confirmer que ce n'est pas du tout un lymphocyte.

Vous ne pouvez pas utiliser par exemple CD56 plus 57. Ça ne sert à rien. Mais plutôt, vous allez coupler le CD16, soit avec 56, soit avec 57.

Le slash, il revient, soit disons, en choix entre le 56 et le 57. Ça veut dire que si vous avez une cellule qui exprime les deux, le 16 et soit 56, soit 57, vous êtes sûr que c'est une cellule NK. Sans parler de spécificité parce que même ces marqueurs peuvent être retrouvés sur d'autres cellules.

On peut retrouver aussi le CD16 sur un monocyte, ou là sur un polynucléaire. Il est valable aussi pour le 56 ou 57. Mais les deux ne peuvent se retrouver que sur la cellule NK.

Voilà le secret un petit peu. Alors ce qui caractérise la cellule NK pour comprendre un peu comment il fonctionne, c'est qu'il a deux types de récepteurs. Il n'a pas le récepteur TCR, le BCR.

Il a des récepteurs de l'autre marque, on va dire. Vous avez ce qu'on appelle un récepteur activateur de la fonction cytotoxique et vous avez des récepteurs inhibiteurs. Retenez bien que la

cellule NK est une cellule qui naît avec tout ce qu'il a dont il a besoin pour exercer sa fonction.

Ces molécules les fameuses cytotoxines parfois ils gronzillent. Donc la cellule NK, il ne faut pas jouer avec. Il est prêt à agir.

Il suffit donc de le laisser. Il est maintenu inhibé initialement. Donc si jamais il n'est plus inhibé, il va au contact de n'importe quelle cellule, même normale, il va déverser son contenu cytotoxique et il risque de faire des dégâts sur des cellules normales.

Pour ce faire, il doit rester inhibé grâce à ses fameux récepteurs, notamment le récepteur KIR. Regardez ici le récepteur KIR qui est là, exprimé sur la cellule NK. Lorsque cette cellule NK est au contact des cellules cibles, mais qui est, soi-disant anormale, qui est infectée par un virus, en l'occurrence, avec une architecture qui est déformée ou modifiée, et qui fait que cette cellule cible n'arrivera plus à exprimer le CMH.

CMH, c'est la molécule dont je parlais tout à l'heure. CMH 1 et 2. Toutes les cellules normales de l'organisme doivent exprimer des molécules du CMH classe 1. Donc si il y a une cellule qui n'exprime pas ou qui exprime mal un très faiblement des molécules CMH classe 1, ça veut dire qu'il n'est pas normal. Il est malade.

Il est malade parce qu'il est probablement infecté par quelque chose d'intracellulaire. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Le récepteur KIR, s'il détecte l'absence du CMH, il va, soi-disant, il ne va plus maintenir l'inhibition de la cellule NK et il va laisser la place au récepteur activateur de la fonction cytotoxique qui est le KIR et ce KIR va activer la cellule NK pour permettre la libération de ces fameuses molécules cytotoxiques qui vont tuer la cellule. Donc retenez bien que la cellule NK a un rôle de surveiller les cellules.

Elle détecte celles qui sont anormales à travers l'absence de molécules CMH, tout simplement, et donc du coup ces récepteurs qui devaient inhiber la cellule vont soi-disant lever l'inhibition et permettra à la cellule NK d'exercer une fonction cytotoxique. Alors je vais y revenir sur cette notion tout de suite pour vous expliquer mieux cette fameuse liaison entre la cellule NK et la cellule cible via ses récepteurs. Alors maintenant lorsqu'on regarde la cellule NK par rapport à ses différentes fonctions regardez donc cette fonction majeure au niveau de l'immunité innée et comme il ne reconnaît pas d'antigène donc c'est une cytotoxicité sans restriction antigénique.

Il n'a pas de récepteurs TCR, BCR donc du coup il s'en fout de l'antigène. Elle, elle regarde que s'il y a ou pas le molécule CMH. C'est très important.

C'est une cellule qui est pourvue d'un capital ou d'un potentiel d'exercer ce qu'on appelle une cytotoxicité qui dépend des anticorps. Ca veut dire quoi ? Vous avez par exemple une cellule qui est infectée par un virus. Vous savez que les virus lorsqu'ils se multiplient au sein d'une cellule donc il faut apparaître des nouveaux virions et des protéines, des gentilles viraux qui vont apparaître sur la surface de ces cellules infectées.

Alors les anticorps vont détecter ces antigènes viraux à la surface des cellules anormalement infectées par le virus. Donc le virus donc l'anticorps ayant des récepteurs notamment FC, gamma récepteurs on va rappeler qu'ils existent au niveau des cellules phagocytaires mais également au niveau des cellules NK vont ramener la cellule anormale vers la cellule NK. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de cytotoxicité qui dépend des anticorps.

J'avais bien expliqué ça au cours du chapitre des immunoglobulines. Alors un, c'est une réponse de l'immunité innée. Deuxièmement, il produit des cytokines un peu particulières de l'inflammation à savoir l'interféron gamma et le TNF alpha avec d'autres mais essentiellement les deux types qui sont appliqués dans l'immunité innée même parfois avec une composante adaptative.

En termes d'interféron gamma surtout mais l'TNF alpha c'est surtout une cytokine de l'inflammation aiguë, de l'immunité innée. Alors vous avez donc cette fonction qui est exercée par les cellules NK surtout sur les cellules tumorales et sur les cellules infectées par des virus. Elle est là à faire à des cellules qui ont perdu la capacité d'exprimer ces molécules CMH classe 1 surtout à chaque fois que la cellule NK perçoit l'absence ou la faible expression des molécules CMH classe 1 donc elle va s'activer pour détruire ces cellules cibles.

Alors j'ai fini par parler d'une sous-population une catégorie de cellules qui sont très très rares, ou alors il vaut mieux les connaître comme ça si vous lisez un cours vous allez savoir de quoi il s'agit. On parle de la cellule NKT lorsqu'on a quelque part une cellule particulière qui est à l'origine de la cellule NK mais avec ça elle a la capacité d'exprimer un TCR on va l'appeler NKT elle a des fonctions particulières à des NKT elles se retrouvent sur certains sites on les a retrouvées au niveau des plèvres, péritoire, etc. comme un rôle un peu important dans les mutées anti-infectieuses et d'autres.

Alors il y a un dernier inné des cellules de l'immunité qu'on appelle ILC où l'on a les cellules lafluides innées lafluides cells alors ça c'est un petit détail de l'immunologie. Probablement dans les années à venir on aura plus ce sont des cellules lafluides mais qui agissent au niveau des muqueuses ils ont un rôle apparemment dans l'allergie je ne vais pas rentrer dans le détail alors maintenant lorsque l'on regarde ces fameuses cellules dites présentatrices d'antigènes tout à l'heure on a dit qu'il y a trois catégories des cellules effectrices, des cellules présentatrices et des cellules excitoires. Alors il y a un type de cellules qu'on appelle cellules dites professionnelles de présentation de l'antigène reprenez bien la terminologie professionnelle, ça veut dire qu'ils ont un plus par rapport à la capacité de présenter de façon idéale et très efficace leurs antigènes.

Ce sont trois cellules, le macrophage la cellule dendritique et le lymphocyte pourquoi ils sont qualifiés de professionnels ? parce que 1. ils sont capables d'exprimer des molécules CMH classe 2 et également à côté il y a ce qu'on appelle des molécules de co-stimulation. C'est très important la notion de molécules de co-stimulation. Regardez ici le macrophage sur les trois cellules vous avez ce qu'on appelle CD80 CD86 en général sont deux isoformes.

Vous avez soit de nature constitutionnelle soit de nature induite inductible CD80 donc celles qui sont capables d'induire l'expression de molécules de co-stimulation sont endouées d'un potentiel plus important en termes de présentation de l'antigène. Retenez bien en tout cas pour parler de cellules professionnelles de présentation ils sont de trois types ils sont définis par le fait qu'ils expriment des molécules HLA classe 2 et également des molécules de co-stimulation. Alors ça veut dire bien évidemment qu'ils expriment des molécules CMH classe 1. Le molécule HLA CMH, je vais en parler lorsque on va aborder le chapitre de l'immunité innée, mais retenez que c'est bien évidemment ces cellules parce que toutes les cellules nucléées qui ont un noyau expriment des molécules CMH classe 1 vous allez voir qui est le rôle de ces molécules mais en plus ils ont le HLA classe 2. Il y a généralement cinq types de cellules qui expriment les molécules HLA classe 2, je vais en parler lorsqu'on va aborder le chapitre correspondant.

Un, on a défini les trois types avec la définition liée au fait qu'ils ont HLA classe 2 et les molécules de co-stimulation. Pour parler des cellules dendritiques cellules dendritiques vous reconnaissez morphologiquement ces cellules à travers les dendrocytes, on va dire les prolongements cétoplasmiques pourquoi ? Parce qu'à travers ces prolongements cétoplasmiques, ils ont une grande capacité de capter plusieurs antigènes et de les garder au contact. Parce qu'il y a des cellules dendritiques, lorsqu'elles captulent l'antigène longtemps, elles vont chercher soi-disant une cible, elle la facilite normalement pour lui montrer un antigène.

Donc la cellule dendritique, il nous existe deux types vous avez ce qu'on appelle une cellule dendritique proprement parlée, ce qui est la plus abondante, par exemple la poule, notre poule est très très riche en cellules dendritiques qu'on appelle les cellules de l'ingérence. Il y a un deuxième type de cellules dendritiques qu'on appelle les cellules dendritiques folliculaires. Il y en a d'autres mais je vais me limiter à ces cellules dendritiques proprement parlées l'ingérence et folliculaire.

Les folliculaires ça veut dire qu'ils n'existent que au niveau des organes lymphides secondaires, notamment au niveau du centre germinatif, etc. Vous allez voir pourquoi. Et plus bien évidemment, la structure est facile à reconnaître de ces cellules dendritiques à travers les prolongements, avec cette richesse en termes d'organes, ribosomes, pareidrogies, réticulons endoplasmiques, c'est classique d'avoir tout ça.

Vous avez ici cette cellule dendritique folliculaire proprement parlée dont le chef de file est la cellule de Langerhans qui est très fréquente au niveau de la peau notamment au niveau de l'épiderme. La caractéristique de cette cellule de Langerhans c'est que lorsqu'il va capter l'antigène, il va migrer pour chercher un lymphocyte notamment au CD4 pour lui présenter ce l'antigène. Donc la particulatité de la cellule de Langerhans, il va au migrant, il va commencer à acquérir de la maturité.

C'est assez particulier. Donc il mature en même temps qu'il migre. Il va modifier un petit peu sur le plan morphologique sa structure, etc.

Il va se transformer en cellule voilée en cellule interdigitée pour avoir une certaine souplesse pour traverser plusieurs sites anatomiques, des tissus, etc. Grâce à cette structure particulière de prolongement cytoplasmique, il va exprimer des molécules qui lui permettent d'interagir avec l'environnement cellulaire et tissulaire qu'il va traverser. Donc il va capter l'antigène, notamment les apthènes par exemple de la peau, il va les apprêter et puis il les assimile en molécules CMH classe 2, après il va transporter vers au niveau des zones T dépendantes parce qu'il a besoin de lui présenter un lymphocyte, son antigène.

Du coup donc, il va infiniment rencontrer un lymphocyte au niveau des organes d'influide pour lui présenter cet antigène. Et il y a un deuxième type de ces endroits des folliculaires, quasiment la seule qui n'est pas née à partir de la moelle seuse, il a une origine fibroblastique, bien elle est partout on va dire, au niveau surtout du gonglion et la rate. Il est considéré comme une cible résidente elle est là tout le temps, sur place.

Il attend l'arrivée de certains antigènes surtout qui sont de type natif pour les prolonger, maintenir de façon prolongée en attendant qu'il soit montré un lymphocyte B. C'est un petit peu particulier ces endroits folliculaires. D'un côté, on a la solangérase qui présente son antigène lymphocytée CD4 Cette fois-ci, celle, il est chargé un petit peu de montrer surtout les antigènes thymo-indépendants. La première, il a montré un antigène thymo-dépendant.

Il va s'occuper de montrer un antigène thymo-indépendant un lymphocyte B au niveau des gonglions infectiques. On l'a dit, c'est un germe natif de façon générale. Voilà la deuxième cellule qui est importante pour comme c'est présent dans les antigènes, le macrophage.

Macrophage, vous connaissez la structure qui ressemble un petit peu au cérébrisme sauf que il n'y a pas de prolongement cytoplasmique énorme mais surtout cette richesse en granules cytoplasmiques il y a beaucoup d'enzymes dedans avec notamment des enzymes lytiques. En tout cas, au niveau de la distribution de ces cellules, il y a une qui est, lorsqu'on parle de macrophages, il est tissulaire et la forme sanguine s'appelle tout simplement monocyte. Vous avez ici une localisation qui est diversifiée qui est très différente.

Les alvéoles, pérétoiles, péricardes et partout on a ces macrophages et avec ce changement de la localisation, on a également l'appellation qui va changer. On parle de cellules microgliales, la microglie ou là les cellules de keufel au niveau des foils les cellules mesongiales au niveau du rein des synoviosites au niveau des articulations etc. Vous avez énormément d'appellations en fonction du site de distribution de ces macrophages.

Alors la fonction majeure de ces macrophages, bien évidemment, c'est l'aphagocytose surtout des bactéries et des antigènes particuliers de façon générale et vous avez la présentation de leurs antigènes ou lymphocytes CD4 comme le fait la cellule dendritique. Alors le lymphocyte B comme troisième cellule qui présente l'antigène de façon professionnelle, une fois qu'il va reconnaître son antigène via le VCR, rappelez-vous la structure du VCR, cette reconnaissance

va être suivie d'une internalisation au sein du cytoplasme de l'aphocyte B, aussi bien de l'antigène que du VCR. A l'intérieur, on va assister à la dégradation de cet antigène ce qu'on appelle le phénomène de processing d'apprêtement de cet antigène en utilisant un endosome, une structure qu'on appelle un endosome du coup ce qu'on appelle un processing via une voie endosomale et après quoi il va assimiler ces antigènes qui sont catalysés ou processés à des molécules CMH class 2 après quoi donc il va s'activer il va demander l'aide de l'aphocyte il va collaborer via le molécule CD40-40 et cette collaboration va faire que l'aphocyte A va aider l'aphocyte B à se différencier en produisant des cytokines et qui va permettre justement d'activer et de réguler ce l'aphocyte B en ayant produit des anticorps par le plasmocyte.

Voilà un petit peu le l'aphocyte B qu'on a reconnu, il va là aussi préparer son antigène et le présenter à l'aphocyte CD4 comme l'a fait d'ailleurs l'hésiodent brésique et le macrophage. Et avec une particularité ici, c'est une collaboration qui va servir aussi à aider l'aphocyte B, c'est ça la particularité c'est que l'aphocyte B une fois qu'il va présenter son antigène il va solliciter l'aide de l'aphocyte pour qu'il puisse se différencier en plasmocyte qui va produire les différentes classes d'immunoglobulins que vous connaissez à côté des IgM il va produire les IgG, les IgA, les IgE et bien sûr les IgM. Alors les autres solutions, je vais passer rapidement parce qu'il n'y a pas que ces cellules présentatrices mais vous allez voir qu'également plusieurs cellules de l'organisme présentent un rôle dans le système immunitaire un, les polychromatrophiles, les basophiles et les eosinophiles.

C'est les plus importantes en termes de cellules intervenant dans le système immunitaire. Si je commence par les neutrophiles, un, ce sont des cellules importantes pour la phagocytose des particules, des bactéries, etc. qui soit ou non optionnalisées par les anticorps ou dans le complément.

Dans le cadre de l'ADCC et de la CDCC, c'est des choses que vous avez maintenant assimilées, j'imagine. Et donc, surtout sur ce polynucléaire, ils s'occupent un petit peu des antigènes à développement extracellulaire pour les phagocytes tout simplement à savoir les bactéries et les levures. Alors, je passe sur Adler parce qu'Adler, c'est des choses qu'on va voir en quatrième année, au cours des chapitres de l'immunopathologie pour vous parler un petit peu du rôle de ces polynucléaires dans l'induction de certaines maladies qu'on appelle des vascularides.

C'est un petit détail que je laisse pour la suite. Alors, les polynucléaires iosinophiles, la deuxième cellule qui a aussi une importance dans l'immunité, elles renferment évidemment des granulocytoplasmiques et qui leur confèrent la possibilité d'exercer une fonction cytotoxique. Et du coup, elles vont intervenir surtout dans les infections parasitaires, même au cours de l'allergie et au cours de certaines maladies, notamment les vascularides.

Si vous êtes un fan des maladies de réveil, alors MBP ou l'SCP, c'est facile, MBP, c'est major ou major, basic protein ou la protéine basique majeure. SCP, vous allez deviner, c'est iosinophile ou la iosinophilique qui vont attraper une protéine qui tire les iosinophiles. Voilà un

petit peu ces particularités en termes de granulation.

Troisièmement, les mastocytes basophiles. Alors, si vous voulez retenir une chose, c'est que le mastocyte basophile, ils ont deux rôles majeurs. Un, ils interviennent dans l'immunité innée, dans l'inflammation.

Deuxièmement, dans l'allergie. Le reste, le mastocyte basophile, on va en parler en large au niveau de l'allergie, mais au niveau de l'immunité innée, c'est surtout l'activation du mastocyte par certains fragments du complément. Surtout, vous vous rappelez, les anacélotoxines C3 A, C5 A, qui vont permettre justement d'induire l'activation de cette cellule et donc de participer à l'immunité innée à travers l'inflammation.

Maintenant, par rapport aux autres cellules, je passe rapidement. Écoutez, je ne veux pas vous casser la tête avec les autres cellules. Retenez que, juste pour vous dire comme quoi, beaucoup de cellules interviennent, notamment les cellules endothéliales.

Pourquoi les cellules endothéliales sont importantes dans l'immunité ? Parce que, qu'il y ait des cellules endothéliales, c'est la paroi d'un vaisseau. Qu'il y ait des vaisseaux, donc, c'est quelque part une sollicitation quasiment quotidienne ou constante par différents antigènes. Vous imaginez un antigène, une bactérie, un virus qui est circulé dans la circulation, il aura à faire un jour un contact avec la cellule endothéliale.

Et la cellule endothéliale, il a la capacité, une fois lorsqu'il est activé, de produire un certain nombre de molécules, à savoir des cytokines, des chimiokines et des facteurs de croissance. Vous avez une liste qui est pratiquement non exhaustive. L'interleukin 1 avec deux isoformes, le récepteur de l'interleukin 1, l'interleukin 6, l'ISNF-alpha, le TGF-beta transforming out factor, etc.

Vous avez des facteurs de croissance, des granulocytes, monocytes. Vous avez des facteurs de dégradation, ce qu'on appelle les PDFJ, de dégradation de fibrine. Vous avez l'interleukin 8, les prostaglodins, énormément de molécules que la cellule endothéliale a la capacité de produire.

C'est dire qu'il a vraiment un rôle important. Et même, il peut même se transformer en molécule, on l'a, en cellule présentatrice d'antigènes. Imaginez-vous que une cellule endothéliale, lorsqu'il va acquérir, il a la capacité d'acquérir des molécules CMH classique 2, en l'association avec des molécules d'adhésion, il est capable de se transformer en cellule présentatrice d'antigènes pour montrer son antigène en lymphocytes.

C'est dire qu'il va faciliter la tâche pour le système immunitaire pour justement induire une réponse immunitaire. C'est important d'avoir un petit peu de l'esprit de la notion. Et donc il va aussi faciliter le trafic des lymphocytes entre le sang et le tissu.

Ça veut dire, vous pouvez imaginer par exemple une plaie, quelque part dans un tissu, vous avez un agent pathogène qui arrive dans un tissu particulier et il y a certains systèmes immunitaires

qui existent mais qui sont très faibles, on va dire qu'ils passent ces niveaux lops. Donc, le système immunitaire, avec le site de l'infection, il a besoin d'un renfort. Donc il va faire appel à des lymphocytes ou à des monocytes ou à des polynucléaires qui circulent, qui sont dans la circulation, pour les faire venir au niveau de ce site de l'infection.

Et pour les faire venir, on va utiliser ce qu'on appelle des molécules de domiciliation ou homines. Ça veut dire que ce sont des molécules que cette cellule endothéliale va pouvoir exprimer pour permettre l'attraction de ces cellules qui circulent dans le sang pour les faire sortir du vaisseau vers la pellicule et vers le tissu. C'est ce qui se passe ici à travers ce schéma.

Regardez, une paroi vasculaire d'un vaisseau avec ces cellules endothéliales. Au niveau des cellules endothéliales, on va retrouver un certain nombre de molécules d'adhésion, ELAM, EKAM, et vous avez ce qu'on appelle des chimiokines ou des récepteurs de chimiokines. Surtout des chimiokines à ce niveau-là.

Et vous avez de l'autre côté, sur les cellules qui circulent au niveau de la circulation sanguine, vous avez des lymphocytes, des monocytes et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une plaie, par exemple, suite à une infection ? Vous avez un tissu qui est enflammé, on va dire, qui a mal. Donc, il a besoin d'un secours, d'un renfort des cellules d'immunité.

Alors, il faut aider les cellules à traverser cette paroi endothéliale. Il y a des phénomènes que l'on va détailler dans l'immunité innée. Il y a ce qu'on appelle une vasodilatation.

Le vaisseau va se dilater. En même temps, il y a ce qu'on appelle une augmentation de la perméabilité capillaire. Celui fait de plusieurs molécules.

Alors, la perméabilité capillaire va favoriser la traversée de ce qu'on appelle la transmigration, la diapédèse de ces cellules. Mais comment ? D'abord, on va commencer par une interaction dite réversible. On a une adhérence de lymphocytes à la paroi endothéliale grâce à l'interaction de ces sélectines et leurs ligands avec les molécules d'adhésion.

D'un côté, et puis de l'autre côté, on va voir une consolidation de cette interaction suite à l'interaction secondaire des intégrines avec d'autres molécules qu'on appelle ECAM pour permettre à cette interaction de devenir irréversible. Une fois que cette interaction s'est bien accrochée sur la cellule endothéliale, il va devoir, grâce à l'augmentation de la perméabilité capillaire de l'espace intercellulaire, de traverser facilement le vaisseau et venir ramener, apporter du renfort au tissu qui est infecté ou qui est logé d'une infection. Voilà, je finis par dire que les organes lymphoïdes sont trop, vous avez compris, que ce sont des lieux qui servent pour éduquer les lymphocytes d'un point de vue maturation centrale qui est primeur et donc qui vont servir aussi dans une étape d'organes lymphoïdes secondaires pour acquérir ce qu'on appelle le répertoire de reconnaissance.

Après quoi, il y a les organes lymphoïdes secondaires qui vont servir pour le contact avec l'antigène

et nous permettre à ces cellules qui sont trop d'acquiescer ce qu'on appelle l'immunocompétence pour induire des réponses immunitaires. Après, à travers l'ensemble du catalogue de cellules qu'on a vu, à des degrés variables, il y en a certains qui sont considérés comme cellules effectrices T, B, N, K d'autres qui sont considérés comme cellules présentatrices de l'antigène et qui sont dites professionnelles, à savoir les cellules dendritiques, le macrophage et la cellule fusible B. Après, il y a les autres cellules, vous avez vu que c'est le monde de T, B, A, les cellules même, j'ai pas parlé, même les globules rouges même les plaquettes, on les a en rose parce qu'elles peuvent produire certaines cytokines soit de croissance, soit des chimiques, soit des cytokines. Du coup, à l'ensemble de soi-disant, un petit peu, c'est l'affaire de tout le monde, toutes les cellules de l'organisme peuvent participer d'une façon ou d'une autre à la genèse d'une réponse immunitaire qui soit efficace pour faire face à un stimulant antigénique ou là un pathogène X. Voilà, j'ai fini avec le descriptif du cours je sais pas si il nous reste un peu de temps oui, on est déjà là je vois s'il y a des questions rapidement parce qu'on est un petit peu dans le timing avant de finir, juste écoutez on a encore une séance de prévue le jeudi précédemment, si je suis bien, je sais que j'ai reçu un commentaire sur pourquoi les cours d'immunologie ne sont pas sonorisés j'avais expliqué à votre représentant j'ai oublié son nom vous pouvez me le rappeler après suffisamment, si je ne me trompe pas alors, je lui ai expliqué pourquoi ma politique ma stratégie, au lieu de passer du temps à sonoriser le cours parce que le fondamental, c'est pas évident de sonoriser dans un temps de 20 minutes, parce que le conseil qui nous a été donné, c'est de pouvoir sonoriser au bout de 20 à 30 minutes maximum, ce qui n'est pas facile pour les sciences fondamentales donc il y a, vous voyez, les schémas et tout ça, ça mérite du temps alors je me suis dit, dans la mesure où on a la capacité, ou la possibilité d'enregistrer le cours, j'avais prévu initialement qu'on puisse démarrer les sciences interactives d'emblée pour pouvoir suivre directement le cours, et deuxièmement, vous avez l'enregistrement après, vous pouvez le visualiser soi-disant en direct et voir un petit peu les différentes explications au lieu que ce soit une répétition alors ça d'une part, deuxièmement, si vous voulez qu'on vous me dites, est-ce que le vendredi après midi matin, on peut prévoir une séance supplémentaire pour essayer de faire un peu le tour de ce qui reste, et il y a probablement une autre séance qui va rester pour faire le, ou deux, vous me dites un petit peu combien il faudra de séances pour pouvoir vous expliquer un petit peu l'ensemble des chapitres et puis on s'arrête sur l'essentiel, après on va faire une sorte de révision à la fin alors voilà, vous me dites à la fin à travers votre intérieur responsable ou de la représentante comment on va procéder.

Alors je vais voir un peu les questions alors, les corpuscules de Malpighi sont des follicules primaires non, le Malpighi ce ne sont pas des ce sont des structures qui existent au niveau de la pulpe blanche mais qui n'ont pas justement un autre rôle autre que les follicules primaires il y a des gens qui peuvent le considérer comme Malpighi mais ce n'est pas vraiment leur fonction alors est-ce que les réactions immunitaires se font au niveau des ganglions ou lorsqu'on a l'entrée d'antigènes l'hypocyte sort la question n'est pas très claire, si vous pouvez reformuler, Fatim Zahra est amie alors j'essaie de relire parce que ce n'est pas bien écrit est-ce que les réactions immunitaires se font au niveau des ganglions ou lorsque l'entrée d'antigènes, l'hypocyte

sort des ganglions le site de blessure. Ecoutez, la réponse immunitaire, bien évidemment elle se déroule au niveau des ganglions lymphatiques donc le fait que l'hypocyte sorte des ganglions vers le site c'est un plus vous avez des réponses immunitaires qui se déroulent au niveau des ganglions lymphatiques et lorsqu'il s'agit d'aller vers un site externe bien sûr l'hypocyte va sortir à travers ce que j'avais décrit le phénomène de trafic de diapédèse etc. pour justement apporter du renfort à un site lié à une infection et à une blessure.

Le CMH HLA c'est vrai j'utilise les deux termes dans mon propos le CMH c'est le complexe majoriste de compatibilité qui existe chez toutes les espèces toutes les espèces humaines animales etc. et même pour les virus pas tous bien évidemment c'est un domaine le HLA c'est le CMH de l'homme tout simplement le CMH de l'homme on l'appelle HLA human le cosytle d'antigène c'est quoi les molécules de co-stimulation alors pour l'activation d'anaphocytes T il faut une molécule qui va aider la stimulation il y a deux types de stimulation la stimulation initiale via l'antigène mais n'est pas suffisante pour induire l'activation même si l'antigène est reconnu par anaphocytes T il faut un soi-disant un co-stimulant c'est le rôle des molécules de co-stimulation qui va assurer ce qu'on appelle un deuxième signal le signal de co-stimulation on va le voir au cours du chapitre de l'immunité adaptative le CMH n'a pas d'autres rôles par la présentation de l'antigène il y en a d'autres rôles d'abord c'est un site phagocytaire il est considéré comme un phagocyte un phagocyte il sécrète des cytokines et bien évidemment il présente l'aphocyte d'un autre antigène et également l'aphocyte T donc le rôle de la cellule de l'antigène qui sont assez très collés ils sont très importants mis à part l'aphocyte d'un autre antigène quelles sont les cellules qui expriment ces 4 bonnes questions il y a l'aphocyte T d'abord c'est les 4 il y a le macrophage il y a la cellule endrétique 3 cellules qui sont capables de présenter l'expression du CMH cellule endrétique et cellule NK ont-ils le nom ? il n'y a pas de localisation spécifique la cellule NK elle circule et dans la circulation elle se retrouve également dans les tissus comme les autres même le tissu associé au mycose la cellule endrétique il est majoritairement dans les tissus mais il y a des surpopulations de cellules endrétiques qui existent au niveau de la circulation sanguine mais surtout au niveau des ganglions lymphatiques surtout des cellules endrétiques folliculaires mais il y a celle qui est en dehors des ganglions lymphatiques c'est la cellule de l'angéras qui traverse les ganglions lymphatiques qui vient de la peau vers les ganglions lymphatiques et il y a d'autres ce qu'on appelle plasmacytoïdes j'ai pas rentré dans le détail il y a des cellules endrétiques dites plasmacytoïdes qui sont des surpopulations de cellules endrétiques monsieur si vous pouvez vous expliquer le rôle de l'infocyte B en tant que CPA alors l'infocyte B on a dit comme ils ont un récepteur PCR donc ils reconnaissent l'antigène et comme ils ont un dimolécule CMAS2 donc ils vont ramener cet antigène au contact de l'infocyte CTE donc ils le reconnaissent puis ils le présentent et pour aller pour le faire ils vont d'abord préparer avec l'antigène une fois qu'ils ont internalisé l'antigène avec son PCR qu'il a reconnu à l'intérieur du cytoplane ils vont le processor, ils vont le dégrader ils vont dégager des peptides ces peptides vont les charger sur les molécules CMAS2 après ils vont les transporter en surface et puis donc ils vont les montrer à l'infocyte comme le font les macrophages et cellules

endréthiques et après lorsque l'infocyte B a montré son antigène à l'infocyte T soit décide que cet antigène il mérite une réponse cellulaire il va polariser il va remonter la réponse vers la différenciation d'un CTL vers un CTL si l'infocyte T juge que cet antigène nécessite uniquement une réponse humorale qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer un message cétoquinique des cétoquiniques qui vont permettre à l'infocyte B de se différencier en plasmocytes pour produire des anticorps GG, GA, LGM et les LGM fonctionnent en tant qu'antigènes alors c'est quoi la différence entre HLA-1 et HLA-2 ? alors vous anticipez sur les molécules HLA alors le chapitre qui va suivre après l'immunité est né, on va parler des molécules HLA HLA-1 est exprimé ce sont des molécules qu'on retrouve à la surface de toutes les cellules nucléaires toutes cellules normales de l'organisme qui a un noyau présent sur la surface des molécules HLA-1 et uniquement les lymphocytes B les cellules dendritiques les macrophages et également les cellules épithéliales corticales du thymus et les cellules endothéliales activées ont la capacité d'exprimer les molécules HLA-2 regardez les cellules HLA-2 c'est la panade à faire de certaines cellules uniquement mais c'est des choses sur lesquelles on va revenir lorsque l'on va aborder le CMH comme ça vous allez comprendre la différence et l'intérêt de ces molécules CMH alors les HFV se trouvent dans la vatte en plus des goméliens, bien évidemment oui les deux sont là parce que ce sont des ondes de trafic de passage des cellules avec le phénomène de homiciation des lymphocytes pour pouvoir se localiser au niveau de la zone B et de la zone T donc il faut qu'ils puissent véhiculer un passe par les HFV ça c'est leur rôle le premier, deuxièmement ils vont faciliter les échanges ou la coopération entre lymphocytes A et lymphocytes B s'il vous plaît lymphocytes B vont exprimer ces D80 quand ils présentent l'antigène de lymphocytes T comme deuxième signal d'activation je suis d'accord donc ils ont déjà disons un CD80 ils ont la capacité de l'exprimer de façon induite pour faciliter l'immunité adaptative vous allez comprendre le rôle des CD80 86 quand c'est un deuxième signal qui est nécessaire à l'activation, ça veut dire l'infocytes T, même s'il a reconnu un antigène qui doit être représenté par des molécules CMH, CpA, etc et s'il n'y a pas ces molécules de co-stimulation il n'y aura pas de suite donc il n'y aura pas d'activation donc les molécules de co-stimulation sont importantes pour faciliter l'activation de l'infocytes T qui a reconnu l'antigène c'est effectivement le deuxième signal d'activation voilà, je pense avoir terminé les questions est-ce qu'il y a des questions ? non des remarques ? des choses ? vous me dites après par rapport à un de vos représentants si il y en a plusieurs vous me direz par rapport à on peut s'appeler par téléphone pour essayer de je vais voir, est-ce que je peux réserver d'emblée une séance je m'en tiens à celle du jeudi bien évidemment mais celle du vendredi, je préfère après-midi par exemple, il faut qu'on se mette d'accord sur l'horaire qu'il soit convenable pour vous et pour moi vous me dites si on peut la faire un peu tardivement, chichouillant, vers le 5h ou 6h prendre une heure pour parler de l'immunité innée je sais pas, l'immunité innée ça va être le prochain, mais parlez par exemple du CMH le vendredi prochain et il nous restera l'immunité adaptative pour laquelle on va réserver une séance et une dernière on va la faire pour la révision pour voir un petit peu des questions etc, l'examen et discuter ensemble du coup c'est bon ? on est d'accord ? pas de commentaires ? oui merci c'est bon ?